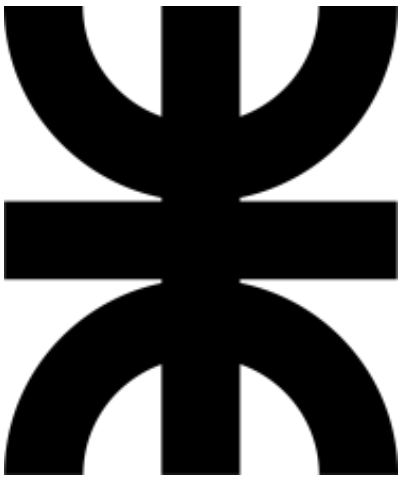
Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



TEMA: TDD

- Unidad Nro. 4
- Trabajo Práctico Nro. 6
- Año: 2026
- Docentes: Ing. Judith Meles - Ing. Cecilia Massano - Ezequiel Izaguirre - Marcos Pomenich
- Curso: 4K2
- Grupo Nro: 7
- Fecha de Entrega: 19/10/2026

Índice

Propósito y alcance 3

Criterios de aceptación y trazabilidad 4

Decisiones de diseño 5

Estrategia y datos de prueba 6

Casos de prueba de operaciones válidas 7

Casos de prueba de rechazo 8

Pruebas de resultados e interacciones 9

Desarrollo con TDD y acuerdos del dominio 10

Verificación del entregable y fuentes 11

Propósito y alcance

Decisiones de diseño y pruebas de Comprar entradas

Se adoptan decisiones de diseño y se especifican los casos de prueba que orientarán la construcción de la User Story Comprar entradas en Python. Cada decisión se vincula con los criterios de aceptación y con un resultado observable que podrá verificarse durante el ciclo de Desarrollo Conducido por Pruebas o TDD.

User Story

COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque.

Alcance funcional

La funcionalidad recibirá los datos de la visita y verificará el registro del usuario, la fecha, la cantidad de entradas, las edades, el tipo de pase y la forma de pago. Para una solicitud válida, coordinará la compra según la forma de pago, informará la cantidad y la fecha y gestionará la confirmación por correo conforme al evento de finalización acordado.

La referencia principal es la tarjeta de la User Story del TP 6. El dominio del TP 2 agrega el monto total; para esta simulación se adoptan las tarifas mencionadas en el apartado “Decisiones tomadas para la simulación” (p.10). Los mapas, horarios de alimentación e inscripción a actividades pertenecen a otras historias.

Comprar entradas **COMO visitante QUIERO comprar una entrada PARA asegurar mi visita al parque**	**8**
Criterios de Aceptación: • Debe indicar la fecha de visita deseada, la cantidad de entradas requeridas, la edad de cada visitante y tipo de pase (VIP o regular). • La fecha de visita guiada puede ser del día actual o futuro. • Debe enviar un mensaje de confirmación vía mail • Debe redirigir a mercado pago al confirmar la compra si el pago es con tarjeta de crédito • La fecha de la visita debe estar dentro de los días en que el parque está abierto. • Debe seleccionar la forma de pago: efectivo en caso de querer pagar en boletería o con tarjeta • La cantidad de entradas requeridas no debe ser mayor a 10 • Al finalizar la compra se debe informar la cantidad de entradas compradas y la fecha. • Se debe permitir la compra de entradas solo a usuarios registrados.	
Pruebas de usuario: - Probar comprar una entrada indicando la fecha de visita dentro de los días disponibles, una cantidad de entradas menor a 10, la edad de todos los visitantes, el tipo de pase, la forma de pago con tarjeta mediante Mercado pago y recepción del mail de confirmación (pasa) - Probar comprar entradas sin seleccionar forma de pago (falla) - Probar comprar entradas ingresando una fecha de visita en la cual el parque se encuentra cerrado (falla) - Probar comprar entradas ingresando una cantidad de entradas mayor a 10 (falla)	

Estado y uso de la documentación

Se documentan 30 casos, de C01 a C30, para su futura automatización: dos por cada uno de los 15 integrantes. La ejecución, los resultados y las refactorizaciones se registrarán durante la implementación. La cobertura actual es planificada; las ejecuciones se comprobarán posteriormente.

Las reglas y CA proceden de la US “Comprar entrada” del enunciado EcoHarmony Park. Las decisiones de diseño organizan el diseño elegido. Las validaciones de grupo y las decisiones A01–A04 son elecciones del grupo para la simulación; quedan adoptadas como base para implementar y comprobar sus escenarios.

Entregables relacionados

La entrega final deberá reunir la implementación funcional de la US asignada, el conjunto de pruebas automatizadas que cubren todos los casos definidos y este documento de justificación actualizado con las decisiones que se hayan mantenido o modificado durante TDD.

Criterios de aceptación y trazabilidad

Se asigna un identificador a cada criterio para relacionarlo con las decisiones y los casos. Las referencias C corresponden a las especificaciones de las páginas 7 a 9.

ID	Condición que establece la tarjeta	Casos previstos
CA01	Indicar fecha de visita, cantidad de entradas, edad de cada visitante y tipo de pase VIP o regular.	C01, C02, C08, C09, C15, C16, C17, C18
CA02	La fecha puede corresponder al día actual o a un día futuro.	C03, C04, C10
CA03	Enviar un mensaje de confirmación por correo.	C19, C30
CA04	Redirigir a Mercado Pago al confirmar la compra con tarjeta de crédito.	C02, C21, C29
CA05	La visita debe corresponder a un día de apertura del parque.	C03, C04, C11
CA06	Seleccionar efectivo para pagar en boletería o tarjeta.	C01, C02, C13, C22
CA07	La cantidad de entradas no debe ser mayor que diez.	C05, C06, C07, C12
CA08	Al finalizar, informar cantidad de entradas compradas y fecha.	C01, C20
CA09	Permitir la compra únicamente a usuarios registrados.	C01, C14

Uso de las pruebas de usuario

La tarjeta incluye una compra válida con tarjeta y tres rechazos: forma de pago ausente, parque cerrado y cantidad mayor que diez. Esas situaciones se conservan y se descomponen en comprobaciones específicas. Se agregan escenarios para cubrir los demás criterios de la tarjeta, incluidos ambos tipos de pase y el límite exacto de diez entradas.

El caso de usuario de la tarjeta utiliza una cantidad menor que diez. CA07 también permite diez; C07 comprueba ese límite. Dentro de esta historia, el grupo interpreta la mención a fecha de visita guiada en CA02 como fecha de visita al parque.

La relación con los casos acredita que cada criterio tiene comprobaciones previstas. No implica que las pruebas se hayan ejecutado ni establece un porcentaje de cobertura del código.

Decisiones de diseño

DD01 Separar responsabilidades

Se distinguirán los datos de la solicitud, las validaciones del dominio y la coordinación de la compra. La fecha actual, el calendario del parque, el servicio de pago y el envío de correo se recibirán como dependencias. Así, una prueba podrá cambiar una condición sin depender de la interfaz de usuario ni de servicios remotos. La estructura concreta se ajustará cuando los tests y las refactorizaciones lo justifiquen.

DD02 Validar antes de producir efectos

Los requisitos de la solicitud se verificarán antes de solicitar una redirección de pago, registrar una compra finalizada o emitir una confirmación. Una solicitud rechazada devolverá un motivo identificable y conservará el estado previo. Esta decisión evita efectos sobre una operación inválida y se verificará mediante C23.

DD03 Representar resultados observables

La operación informará si la solicitud fue aceptada o rechazada, el motivo del rechazo cuando corresponda y los datos necesarios de la compra. La cantidad y la fecha conservarán los valores validados. La navegación a Mercado Pago será una acción explícita. Estos resultados permiten comprobar la lógica sin interpretar mensajes impresos en pantalla.

DD04 Mantener cada prueba independiente

Cada caso preparará sus propios datos y dependencias. El reloj y el calendario serán controlables y el estado de una prueba no se reutilizará en otra. La suite deberá poder ejecutarse en cualquier orden. Esta decisión aplica el patrón Isolated test del material de TDD y permite reproducir un fallo con el mismo estado inicial.

DD05 Distinguir la solicitud de pago de su resultado

En efectivo, la solicitud válida confirma la compra con pago pendiente en boletería y solicita el correo. Con tarjeta, compra y pago quedan pendientes hasta la aprobación simulada; entonces se confirma y solicita el correo. Una redirección no acredita el pago. La decisión A02 fija este flujo y la decisión A04 establece el tratamiento de fallos.

DD06 Elegir herramientas y conservar el estilo del grupo

Se utilizará Python y se propone unittest para automatizar las pruebas. Su disponibilidad en la biblioteca estándar permite preparar los casos, ejecutar suites y comprobar resultados sin añadir un framework externo. Los nombres de las pruebas expresarán el comportamiento comprobado y mantendrán la relación con sus identificadores C.

Estrategia y datos de prueba

Niveles y organización

Las pruebas unitarias comprobarán reglas y coordinación con dependencias controladas. Las de integración verificarán la lógica junto con los adaptadores simulados de pago y correo. Las pruebas de usuario demostrarán el recorrido desde la interfaz, con el alcance local definido en la decisión A04.

Cada prueba se organizará en preparación, ejecución y verificación. La aserción comparará una salida, un cambio de estado o una interacción con lo esperado. En los casos de rechazo se modificará una sola condición y el resto se mantendrá válido, para identificar la causa de la respuesta.

Datos comunes de referencia

Dato	Valor preparado exclusivamente para las pruebas
Usuario	Usuario registrado visitante01 con correo visitante@example.com.
Fecha actual D0	12 de junio de 2030, fijada por la dependencia de fecha.
Calendario	D0 y D0 + 1 abiertos; D0 - 1 abierto; D0 + 2 cerrado.
Solicitud base	Visita en D0 + 1, dos entradas y edades de 24 y 36 años.
Opciones base	Pase regular y pago en efectivo en boletería.
Dependencias	Dobles de pago y correo nuevos para cada prueba, sin llamadas previas.

Estas fechas y aperturas son datos de prueba compatibles con la decisión A01; no describen el calendario real de un parque. El día pasado permanece abierto para separar la regla temporal de la apertura. El cierre excepcional de D0 + 2 permite comprobar CA05.

Límites y dependencias externas

Se comprobarán nueve, diez y once entradas, y fechas pasadas, actuales y futuras. Los dobles permitirán preparar respuestas y observar solicitudes de pago y correo. La integración y la demostración serán locales y simuladas según la decisión A04; no acreditan cobros ni recepción real de correos externos.

En las tablas, aceptar significa superar las validaciones. Finalizar sigue el flujo de la decisión A02 y no siempre implica un pago acreditado. El total se calcula con la decisión A03 y se comprueba en C20, además de los casos de cantidades y tipos de pase.

Casos de prueba de operaciones válidas

Salvo que se indique un cambio, se utilizarán los datos comunes de la página 6. Cada fila define el objetivo, la variación de entrada o ambiente y el resultado que deberá comprobarse.

Caso	Objetivo y datos específicos	Comportamiento esperado
C01	CA01, CA06, CA08 y CA09. Solicitud base completa con usuario registrado y efectivo.	Confirmar la compra con pago pendiente en boletería; conservar dos entradas y D0 + 1 y solicitar el correo según A02.
C02	CA01, CA04 y CA06. Cambiar efectivo por tarjeta de crédito; servicio de pago disponible.	Aceptar y abrir la pasarela simulada. Mantener compra y pago pendientes hasta la aprobación, según A02.
C03	CA02 y CA05. Cambiar la fecha por D0; parque abierto ese día.	Aceptar la fecha actual. El resto de la solicitud permanece válido.
C04	CA02 y CA05. Mantener D0 + 1 abierto.	Aceptar una fecha futura comprendida en el calendario de apertura.
C05	CA07. Solicitar una entrada y proporcionar la edad de un visitante.	Aceptar una entrada; total regular de $10.000 según A03.
C06	CA07. Solicitar nueve entradas y proporcionar nueve edades válidas.	Aceptar nueve entradas, por debajo del máximo; total regular de $90.000.
C07	CA07. Solicitar diez entradas y proporcionar diez edades válidas.	Aceptar diez entradas, incluido el máximo; total regular de $100.000.
C08	CA01. Cambiar el tipo de pase a VIP.	Aceptar y conservar el pase VIP. Para dos entradas, total de $30.000 según A03.
C09	CA01. Seleccionar explícitamente el pase regular.	Aceptar el pase regular; para dos entradas, total de $20.000 según A03.

Justificación de la selección

Se cubren las dos formas de pago y los dos tipos de pase exigidos. Los casos temporales separan día actual y día futuro, mientras que las cantidades permiten verificar el máximo. Cada caso añade una comprobación concreta y podrá construirse en un ciclo TDD propio.

Casos de prueba de rechazo

Se mantiene válida la solicitud base y se cambia únicamente el dato indicado. El rechazo será una respuesta del sistema; el test deberá pasar cuando esa respuesta coincida con lo esperado.

Caso	Objetivo y condición inválida	Comportamiento esperado
C10	CA02. Fecha D0 - 1; parque abierto ese día.	Rechazar porque la visita es anterior a la fecha actual.
C11	CA05. Fecha D0 + 2; calendario preparado con parque cerrado.	Rechazar por cierre del parque, aunque la fecha sea futura.
C12	CA07. Once entradas y once edades válidas.	Rechazar por superar el máximo de diez entradas.
C13	CA06. Forma de pago ausente.	Rechazar e identificar que falta seleccionar la forma de pago.
C14	CA09. Visitante no registrado con los demás datos válidos.	Rechazar por la condición de registro del usuario.
C15	CA01. Fecha de visita ausente.	Rechazar por falta de fecha de visita.
C16	CA01. Dos entradas y edad informada para un solo visitante.	Rechazar por no contar con la edad de cada visitante.
C17	CA01. Tipo de pase ausente.	Rechazar por falta de selección del tipo de pase.
C18	CA01. Cantidad de entradas ausente.	Rechazar por falta de cantidad de entradas.

Verificaciones comunes

Cada rechazo deberá indicar la causa que corresponde al dato inválido. C23 comprobará adicionalmente que una solicitud rechazada no desencadene acciones de pago, correo ni registro de compra finalizada. Esta garantía es una decisión de diseño del grupo.

Las reglas de validación se comprobarán con todas las demás condiciones válidas. Las combinaciones con varios datos inválidos podrán añadirse para comprobar la política de mensajes, si el grupo define una prioridad o una devolución conjunta de errores.

Pruebas de resultados e interacciones

Se aplican A02–A04 con dependencias controladas. C19–C24 verifican resultados e interacciones; C29 y C30 amplían el pago rechazado y la recuperación del correo.

Caso	Objetivo y preparación	Comprobación prevista
C19	CA03 y A04. Compra confirmada en efectivo o tarjeta aprobada; simular envío exitoso o fallo inicial.	Solicitar el correo al visitante una vez. Si falla: CORREO_PENDIENTE; conservar compra y pago. Reintento en C30.
C20	CA08 y A03. Compra confirmada de dos entradas en D0 + 1. Variar pase regular y VIP.	Resumen con dos entradas y D0 + 1. Total regular: $20.000; VIP: $30.000. Estado de pago según A02.
C21	CA04 y A04. Solicitud válida con tarjeta; doble de pago disponible o con fallo al iniciar.	Si está disponible, redirigir una vez y dejar el pago pendiente. Si falla, ERROR_PAGO, sin compra confirmada ni correo.
C22	CA06 y DD05. Solicitud válida con efectivo.	Confirmar compra con pago pendiente en boletería, solicitar correo y no redirigir al proveedor de tarjeta.
C23	DD02. Solicitud con once entradas; dependencias sin acciones previas.	Rechazar y comprobar ausencia de solicitudes de pago, correo y registro de compra finalizada.
C24	DD05. Redirección solicitada y todavía sin confirmación del pago.	Mantener compra y pago pendientes, sin solicitar correo. La redirección no acredita el pago.

Casos adicionales del grupo

C25–C28 verifican validaciones DG; C29 y C30 cubren decisiones A02 y A04. Son elecciones del grupo para la simulación.

Caso	Decisión y preparación	Resultado esperado
C25	DG01. Cantidad cero, negativa o no entera; una variación por ejecución.	Rechazar: se requieren entradas en cantidad entera positiva.
C26	DG02. Pase o forma de pago fuera de sus opciones; variar un campo por vez.	Rechazar la opción no admitida.
C27	DG03. Fecha recibida en un formato que no puede convertirse en fecha.	Rechazar en el límite de entrada; las reglas del dominio recibirán fechas válidas.
C28	DG04. Edad negativa o no interpretable como entero; un dato por ejecución.	Rechazar el dato inválido. No se impone un máximo de edad ni descuentos.
C29	A02 y DD05. Compra válida con tarjeta y pasarela iniciada; simular rechazo del pago.	Informar el rechazo; no confirmar la compra ni marcar el pago como aprobado. No solicitar correo.
C30	CA03 y A04. Compra con tarjeta aprobada; primer correo fallido. Restablecer el servicio y reintentar.	Un envío exitoso en dos intentos totales; misma compra y pago aprobado. Sin nueva compra ni nueva solicitud de pago.

Desarrollo con TDD y acuerdos del dominio

Orden de construcción

Se mantendrá una lista de pruebas y se elegirá un comportamiento por ciclo. Un orden inicial será: solicitud válida mínima, registro del usuario, datos requeridos, fechas, cantidades, opciones, resultados y colaboración con servicios. El orden podrá ajustarse si una prueba revela una responsabilidad que conviene separar.

Red: escribir y ejecutar un test para el comportamiento elegido; comprobar que falle por su ausencia. Green: implementar el código mínimo y ejecutar también las pruebas anteriores. Refactor: eliminar duplicaciones, mejorar nombres o distribuir responsabilidades manteniendo todas las pruebas pasando. Al añadir un caso con datos diferentes se buscará una solución general cuando el comportamiento lo requiera.

La lista de este documento no obliga a escribir toda la suite antes de comenzar la implementación. Las pruebas se incorporarán gradualmente. Si aparece un defecto, se añadirá primero una prueba que lo reproduzca para conservar la protección frente a regresiones.

Decisiones adoptadas para la simulación

ID	Aspecto	Decisión adoptada
A01	Calendario de apertura.	El parque simulado abre de martes a domingo y cierra los lunes. El 14/06/2030 será un cierre excepcional. El calendario será configurable; la demostración usa D0 = 12/06/2030. Se conservan los datos base de las pruebas.
A02	Confirmación, pago y correo.	Efectivo: compra confirmada, pago pendiente en boletería y correo al confirmar. Tarjeta: compra y pago pendientes al abrir la pasarela simulada; confirmar y solicitar correo tras aprobar el pago. Rechazo o cancelación no confirman la compra ni envían correo. Rechazo: C29.
A03	Tarifas y monto total.	Tarifas ficticias en ARS: regular $10.000 y VIP $15.000 por visitante, sin descuentos por edad ni cargos extra. Total = cantidad × tarifa. Usar Decimal o centavos enteros. Dos entradas: regular $20.000; VIP $30.000.
A04	Simulación y fallos de servicios.	Pago y correo locales, sin cobros ni envíos reales. Fallo al iniciar el pago: ERROR_PAGO, sin compra confirmada ni correo. Fallo de correo: conservar compra y pago, avisar CORREO_PENDIENTE y reintentar solo el envío. Fallos configurables: C21 verifica pago; C19, fallo de correo; C30, recuperación.

A01–A04 y las validaciones DG quedan adoptadas por el grupo para este prototipo. Son decisiones de la simulación. Las decisiones DD podrán refinarse durante TDD con justificación y trazabilidad, sin depender de una consulta al docente.

Fuentes utilizadas

Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software, UTN Facultad Regional Córdoba. ISW Enunciados TP evaluables 2026 2do Cuatrimestre. TP 6, páginas 11 y 12: consigna, entregables, User Story, criterios de aceptación y pruebas de usuario. TP 2, páginas 4 y 5: dominio de EcoHarmony Park y proceso de compra, incluida la presentación del monto total.

Cátedra de Ingeniería de Software, UTN Facultad Regional Córdoba. TDD. Páginas 5, 8 a 12 y 14: pruebas primero, ciclo de desarrollo, patrones de TDD, pruebas independientes y refactorización.

Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software, UTN Facultad Regional Córdoba. 09 Testing de Software. Páginas 29 y 30 del archivo: condiciones de prueba y componentes de un caso de prueba.

Python Software Foundation. Documentación oficial de unittest. Referencia técnica complementaria para la herramienta propuesta de automatización. https://docs.python.org/3/library/unittest.html. Consulta del 17 de octubre de 2026.